وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي للدراسات المتطورة

بالقطامية

El Motatawera

مشروع تخرج الفرقة الرابعة

شعبة نظم معلومات الأعمال

تصميم وتنفيذ مشروع تنقيب عن البيانات (Data Mining Project) بهدف استخراج الأنماط والمؤشرات الداعمة لاتخاذ القرار من خلال تصميم قاعدة بيانات وتطبيق استعلامات والتحليلات التنقيبية على البيانات

RMS Titanic

مقدم من :-

م	أسم الطالب	كود الطالب
1	وليد علي احمد علي	21141709
2	احمد اشرف عويس	21141623
3	محمود صلاح شاكر مشرف	21141710
4	اية عبد الحليم عبد الفتاح	21151128
5	بسنت عبدالله مصطفى	21141218
6	دنيا احمد عبدالعزيز محمود	21151093
7		

تحت إشراف

د. سهام محسن عبود

أ. يتم كتابة اسم المعيد المشرف

العام الجامعي

2026/2025 م

الفهرس

المحتوى	الصفحه
فكره المشروع	3
اهداف المشروع	4
الادوات المستخدمه ف المشروع	5
ER	6
RS	7
كود انشاء الجداول	8
ادخال بيانات	9
تنفيذ الاستعلامات	16

فكرة المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحليل بيانات ركاب سفينة **RMS Titanic** باستخدام قواعد البيانات والاستعلامات في SQL لاكتشاف العوامل التي أثرت على نجاة الركاب بعد غرق السفينة.

يعتمد المشروع على إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الركاب مثل العمر، النوع، ودرجة السفر، ثم تنفيذ مجموعة من الاستعلامات لتحليل البيانات واستخراج الأنماط التي توضح من كانت لديه فرصة أكبر للنجاة.

يساعد هذا التحليل في فهم كيفية استخدام البيانات في اتخاذ القرارات واكتشاف العلاقات بين المتغيرات المختلفة.

اهداف المشروع

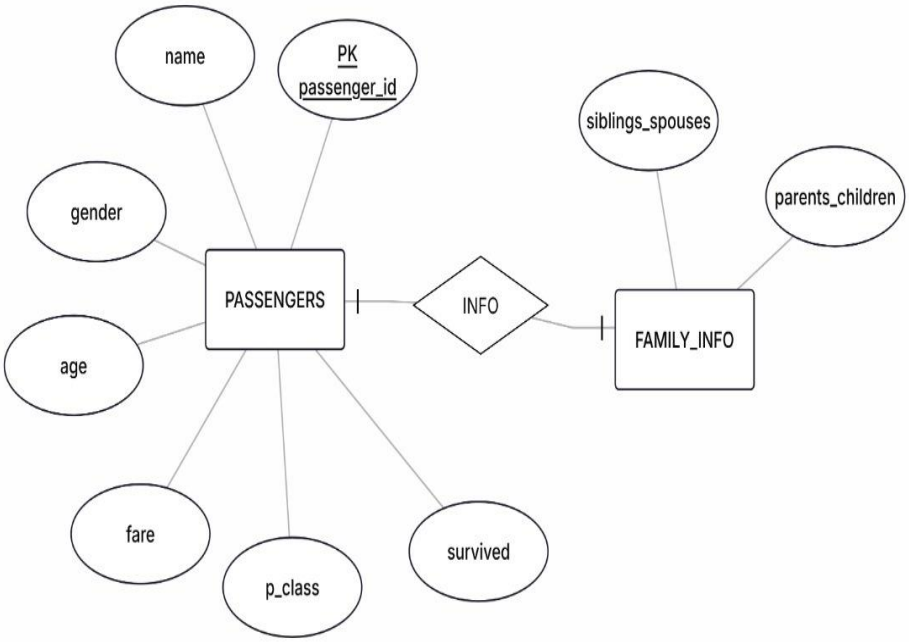
1. تحليل بيانات ركاب سفينة تايتنك.
2. معرفة عدد الركاب الذين نجوا وعدد الذين توفوا.
3. دراسة تأثير **النوع (ذكر / أنثى)** على النجاة.
4. دراسة تأثير **درجة السفر (First / Second / Third).**
5. تحليل تأثير **العمر** على فرص النجاة.
6. معرفة تأثير وجود **العائلة على السفينة.**

الأدوات المستخدمة في المشروع

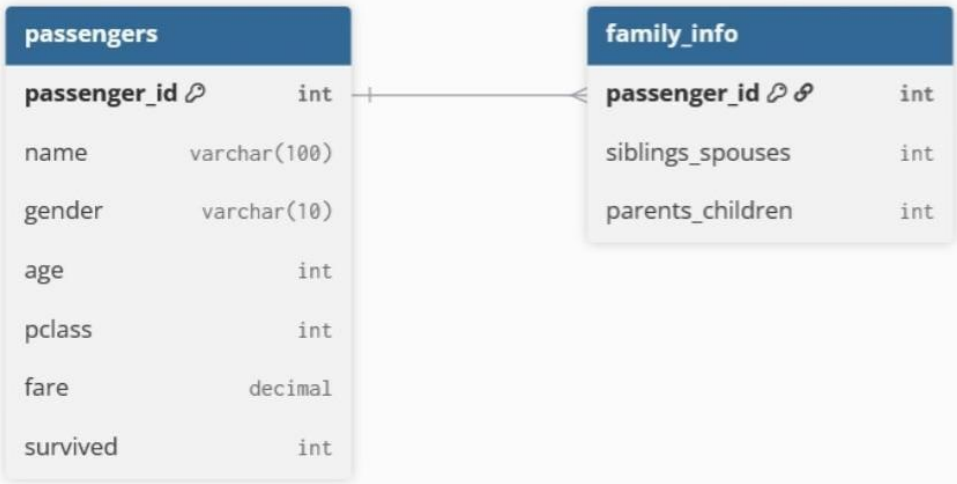
تم استخدام الأدوات التالية في تنفيذ المشروع:

الاداه	الشرح
Oracle Database	لإنشاء قاعدة البيانات.
SQL	لتنفيذ الاستعلامات وتحليل البيانات.
Microsoft Excel	لإدخال البيانات.
dbdiagram.io	لتصميم مخطط قاعدة البيانات . ERD

ERD


name
PK
passenger_id
siblings_spouses
parents_children
gender
PASSENGERS
INFO
FAMILY_INFO
age
fare
p_class
survived

RS


passengers
passenger_id int
name varchar(100)
gender varchar(10)
age int
pclass int
fare decimal
survived int
family_info
passenger_id int
siblings_spouses int
parents_children int

إنشاء الجداول كود Create Table

```
CREATE TABLE passengers (
    passenger_id NUMBER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR2(100),
    gender VARCHAR2(10),
    age NUMBER,
    pclass NUMBER,
    fare NUMBER,
    survived NUMBER(1)
);

CREATE TABLE family_info (
    passenger_id NUMBER PRIMARY KEY,
    siblings_spouses NUMBER,
    parents_children NUMBER,
    CONSTRAINT fk_passenger
    FOREIGN KEY (passenger_id)
    REFERENCES passengers(passenger_id)
);
```

إدخال البيانات

❖ إدخال البيانات كود INSERT

```
INSERT INTO Passengers VALUES (1,'John Smith','male',35,0,1);

INSERT INTO Passengers VALUES (2,'Anna Brown','female',28,1,1);

INSERT INTO Passengers VALUES (3,'Ali Hassan','male',22,0,3); .....الخ
```

❖ إدخال البيانات باستخدام Excel

في هذا المشروع تم إدخال بيانات ركاب سفينة Titanic باستخدام ملف Microsoft Excel بدلاً من كتابة أوامر INSERT يدوياً، وذلك لتسهيل إدخال عدد كبير من السجلات.

تم إنشاء ملف Excel يحتوي على بيانات الركاب والتذاكر، ثم تم استيراد الملف إلى قاعدة بيانات Oracle Database باستخدام أداة الاستيراد الموجودة في Oracle Application Express (APEX)

مميزات استخدام Excel في إدخال البيانات

- إدخال البيانات بسرعة.
- تقليل الأخطاء في كتابة أوامر SQL.
- إمكانية إدخال عدد كبير من السجلات بسهولة.
- سهولة تعديل البيانات قبل رفعها إلى قاعدة البيانات.

1 إنشاء ملف Excel

في البداية تم إنشاء ملف Excel يحتوي على بيانات الركاب، ويشمل الأعمدة التالية:

Passenger_ID

Name

Gender

Age

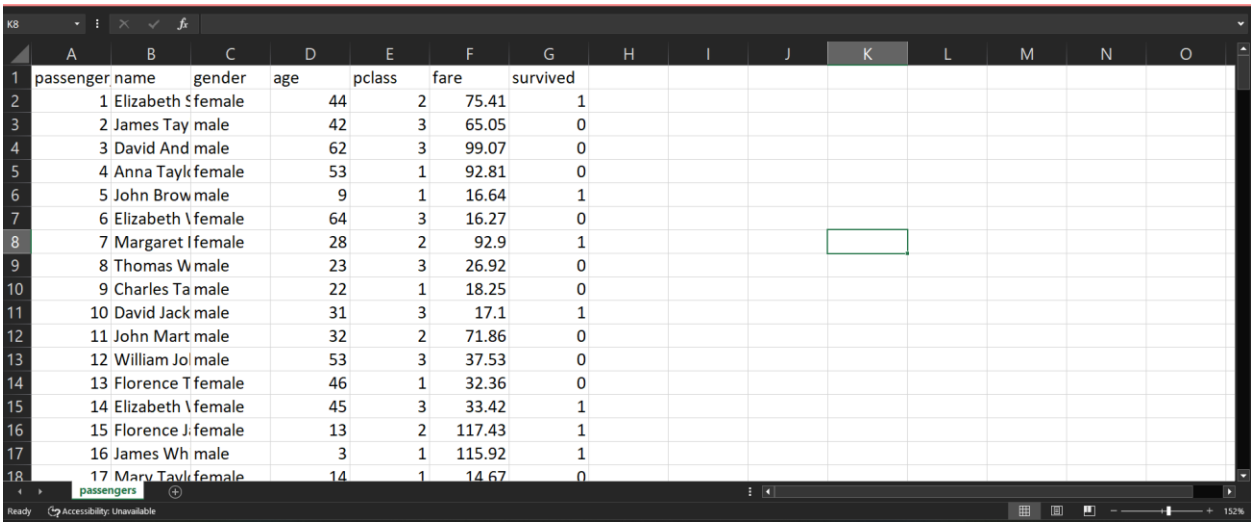
Survived

pclass

كما تم إنشاء جدول آخر يحتوي على بيانات العائله ويشمل:

SibSp : عدد الإخوة أو الأزواج الموجودين مع الراكب على السفينة.

Parch : عدد الآباء أو الأطفال الموجودين مع الراكب على السفينة.



passenger	name	gender	age	pclass	fare	survived
1	Elizabeth S	female	44	2	75.41	1
2	James Tay	male	42	3	65.05	0
3	David And	male	62	3	99.07	0
4	Anna Tayl	female	53	1	92.81	0
5	John Brow	male	9	1	16.64	1
6	Elizabeth \	female	64	3	16.27	0
7	Margaret I	female	28	2	92.9	1
8	Thomas W	male	23	3	26.92	0
9	Charles Ta	male	22	1	18.25	0
10	David Jack	male	31	3	17.1	1
11	John Mart	male	32	2	71.86	0
12	William Jo	male	53	3	37.53	0
13	Florence T	female	46	1	32.36	0
14	Elizabeth \	female	45	3	33.42	1
15	Florence J	female	13	2	117.43	1
16	James Wh	male	3	1	115.92	1
17	Mary Tayl	female	14	1	14.67	0

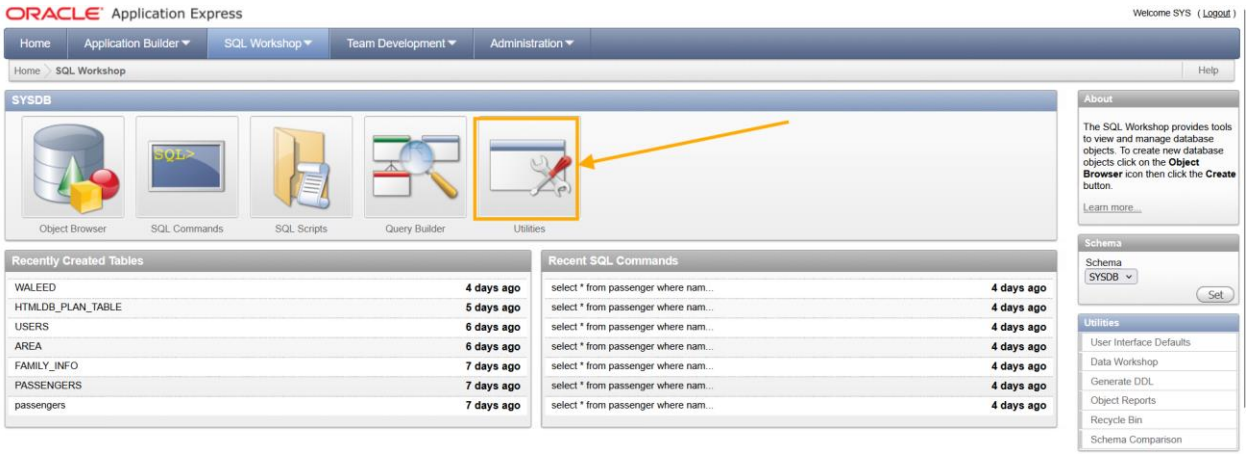
2 رفع ملف Excel إلى Oracle

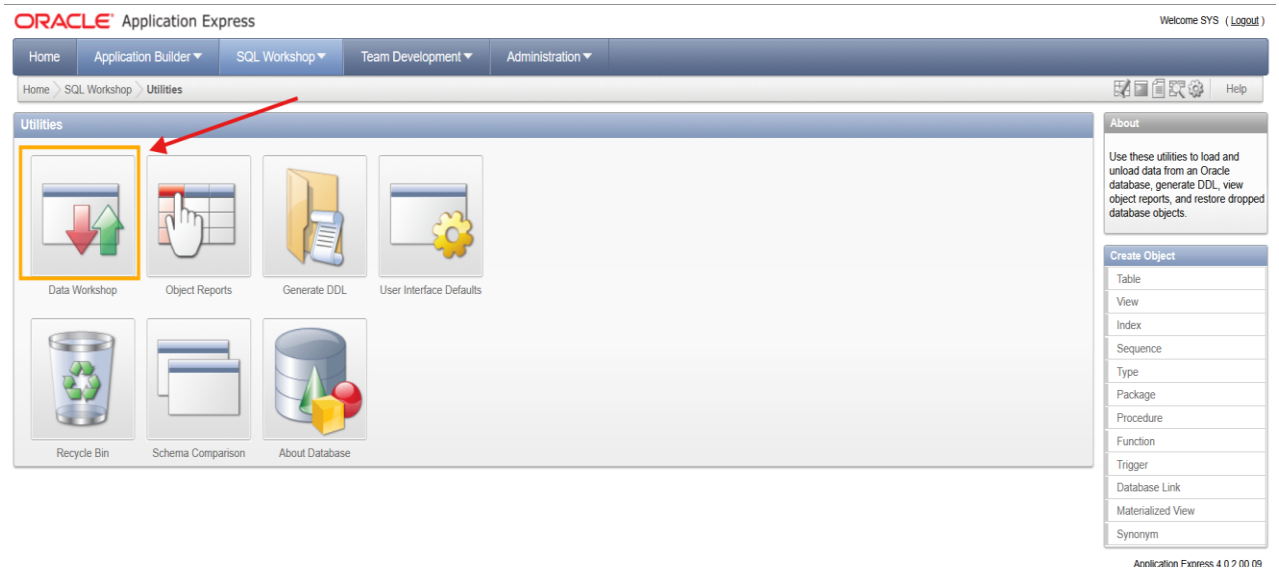
بعد تجهيز ملف البيانات تم الدخول إلى قاعدة البيانات باستخدام **Oracle Application Express (APEX)** ثم تنفيذ الخطوات التالية:

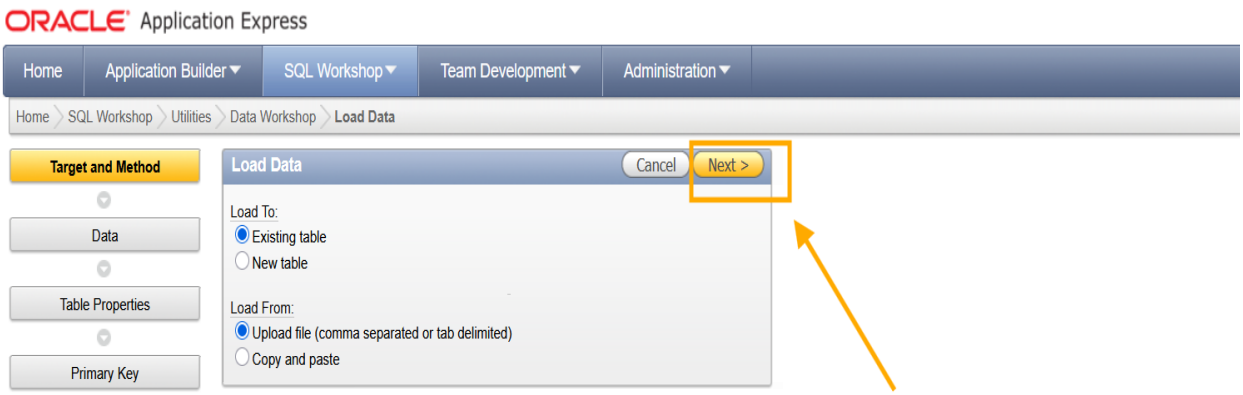
1. الدخول إلى **SQL Workshop**
2. اختيار **Utilities**
3. اختيار **Data Workshop**
4. اختيار **Load Data**
5. رفع ملف Excel

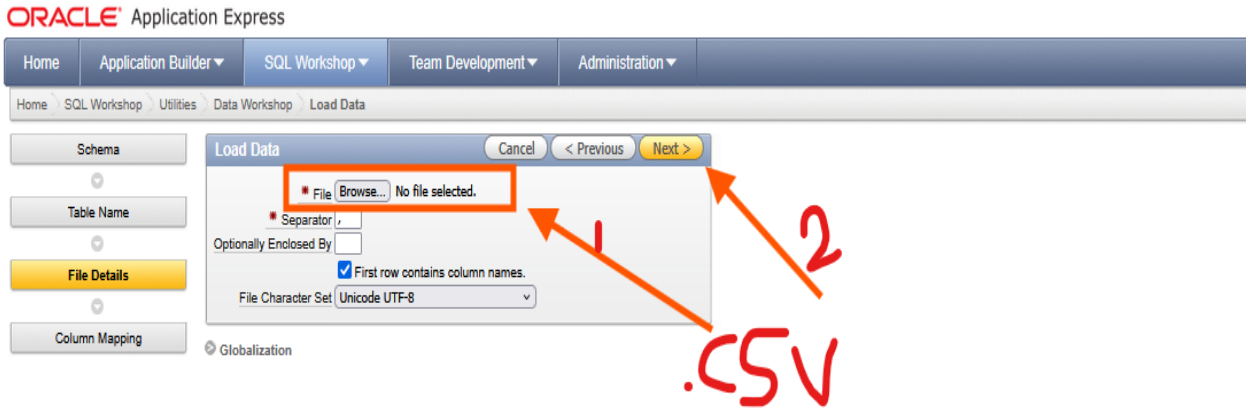
3 مطابقة الأعمدة مع الجدول

بعد رفع الملف يقوم النظام بعرض الأعمدة الموجودة في ملف Excel، ويتم مطابقتها مع أعمدة الجدول في قاعدة البيانات.



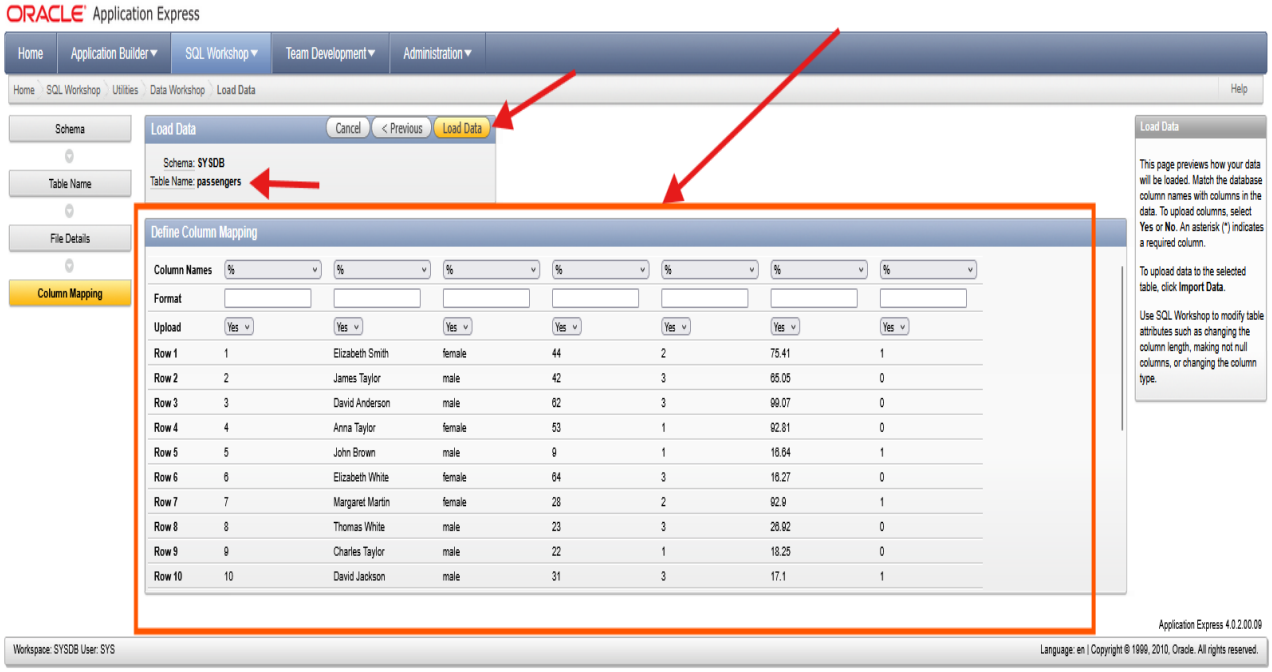



ORACLE Application Express
Home
Application Builder
SQL Workshop
Team Development
Administration
Home SQL Workshop Utilities Data Workshop Load Data
Target and Method
Data
Table Properties
Primary Key
Load Data
Cancel
Next >
Load To:
Existing table
New table
Load From:
Upload file (comma separated or tab delimited)
Copy and paste


ORACLE Application Express
Home
Application Builder
SQL Workshop
Team Development
Administration
Home SQL Workshop Utilities Data Workshop Load Data
Schema
Table Name
File Details
Column Mapping
Load Data
Cancel
< Previous
Next >
File
Browse...
No file selected.
Separator
Optionally Enclosed By
First row contains column names.
File Character Set
Unicode UTF-8
Globalization
1
2
.CSV

4 استيراد البيانات

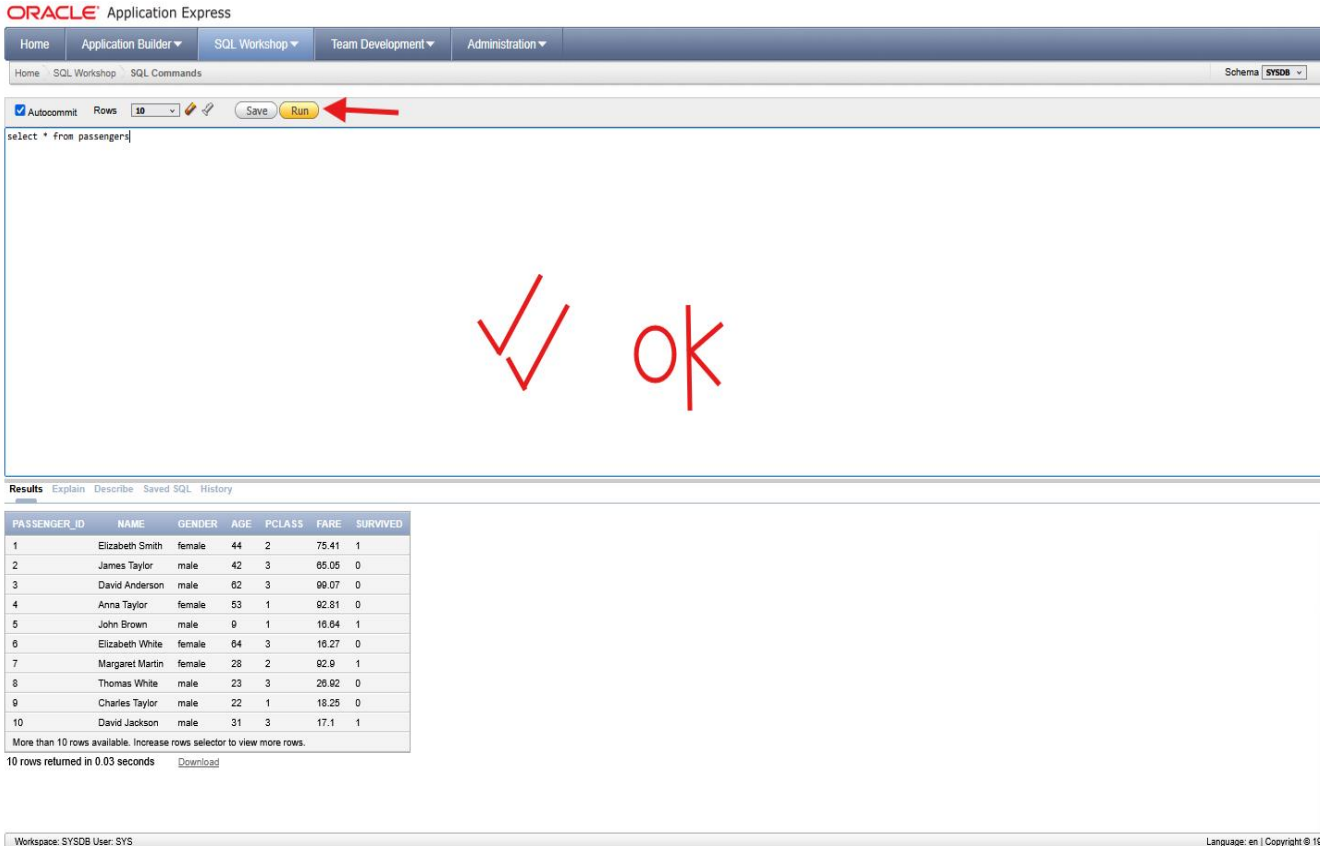
بعد التأكد من صحة الأعمدة يتم الضغط على **Load Data** ليتم إدخال جميع السجلات داخل جدول قاعدة البيانات.



عرض البيانات بعد الاستيراد

بعد إدخال البيانات تم تنفيذ استعلام SQL للتأكد من أن البيانات تم إدخالها بنجاح داخل الجدول.

```
SELECT * FROM Passengers;
```



الاستعلام الأول: استخدام OR

نص السؤال

ما هي بيانات الركاب الذين إما أنهم إناث أو أنهم نجوا من حادث غرق السفينة؟

الاستعلام

```
SELECT *
FROM Passengers
WHERE gender = 'female' OR survived = 1;
```

نـتـيـجـة الاسـتـعـلام

Results Explain Describe Saved SQL History

PASSENGER_ID	NAME	GENDER	AGE	PCLASS	FARE	SURVIVED
1	Elizabeth Smith	female	44	2	75.41	1
4	Anna Taylor	female	53	1	92.81	0
5	John Brown	male	9	1	16.64	1
6	Elizabeth White	female	64	3	16.27	0
7	Margaret Martin	female	28	2	92.9	1
10	David Jackson	male	31	3	17.1	1
13	Florence Taylor	female	46	1	32.36	0
14	Elizabeth White	female	45	3	33.42	1
15	Florence Jackson	female	13	2	117.43	1
16	James White	male	3	1	115.92	1
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.						

10 rows returned in 0.01 seconds Download

التحليل التنقيبي

توضح النتائج أن جزءاً كبيراً من الركاب الذين نجوا كانوا من **الإناث**، مما يشير إلى أن نوع الراكب قد يكون أحد العوامل المؤثرة في فرص النجاة.

نوع مهمة التنقيب

Classification (التصنيف)

الاستعلام الثاني: استخدام AND

نص السؤال

من هم الركاب الذين نوعهم أنثى ونجوا من حادث السفينة؟

الاستعلام

```
SELECT *
FROM Passengers
WHERE gender = 'female' AND survived = 1;
```

نتيجه الاستعلام

Results Explain Describe Saved SQL History

PASSENGER_ID	NAME	GENDER	AGE	PCLASS	FARE	SURVIVED
1	Elizabeth Smith	female	44	2	75.41	1
7	Margaret Martin	female	28	2	92.9	1
14	Elizabeth White	female	45	3	33.42	1
15	Florence Jackson	female	13	2	117.43	1
24	Emma White	female	25	1	70.01	1
30	Minnie Anderson	female	19	2	69.35	1
34	Ethel Anderson	female	15	2	14.33	1
35	Florence Jackson	female	67	2	52.55	1
36	Alice Johnson	female	64	1	118.06	1
38	Clara Harris	female	10	1	100.58	1
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.						

10 rows returned in 0.01 seconds Download

الهدف من الاستعلام

يهدف هذا الاستعلام إلى استخراج الركاب الذين تنطبق عليهم جميع الشروط، أي أنهم إناث ونجوا من الحادث.

تحليل النتيجة

تشير النتائج إلى أن نسبة نجاة **الإناث** كانت أعلى مقارنة بالذكور، مما يدل على أن النساء كان لديهن فرصة أكبر للنجاة.

نوع مهمة التنقيب

Classification (التصنيف)

الاستعلام الثالث: استخدام BETWEEN

نص السؤال

ما هي بيانات الركاب الذين تتراوح أعمارهم **بين 20 و 40 سنة؟**

الاستعلام

```
SELECT *
FROM Passengers
WHERE age BETWEEN 20 AND 40;
```

نتيجة الاستعلام

Results Explain Describe Saved SQL History

PASSENGER_ID	NAME	GENDER	AGE	PCLASS	FARE	SURVIVED
7	Margaret Martin	female	28	2	92.9	1
8	Thomas White	male	23	3	26.92	0
9	Charles Taylor	male	22	1	18.25	0
10	David Jackson	male	31	3	17.1	1
11	John Martin	male	32	2	71.86	0
20	Alice Smith	female	26	3	20.53	0
22	Robert Harris	male	26	2	15.88	1
24	Emma White	female	25	1	70.01	1
28	James Thomas	male	40	3	60.41	0
31	Mary Smith	female	23	2	34	0
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.						

10 rows returned in 0.01 seconds Download

الهدف من الاستعلام

يهدف هذا الاستعلام إلى استخراج الركاب الذين تقع أعمارهم ضمن فئة عمرية محددة لدراسة تأثير العمر على فرص النجاة.

تحليل النتيجة

من خلال النتائج يمكن مقارنة هذه الفئة العمرية مع فئات عمرية أخرى لمعرفة ما إذا كان **العمر يؤثر على النجاة.**

نوع مهمة التنقيب

Clustering (التجميع)

الاستعلام الرابع: استخدام LIKE

نص السؤال

ما هي أسماء الركاب التي **تبدأ بحرف A**؟

الاستعلام

```
SELECT *
FROM Passengers
WHERE name LIKE 'A%';
```

نـتـيـجـه ا لاسـتـعـلام

Results Explain Describe Saved SQL History

PASSENGER_ID	NAME	GENDER	AGE	PCLASS	FARE	SURVIVED
4	Anna Taylor	female	53	1	92.81	0
20	Alice Smith	female	26	3	20.53	0
32	Anna Johnson	female	60	3	57.39	0
36	Alice Johnson	female	64	1	118.06	1
40	Anna Anderson	female	37	3	88.08	1
47	Anna Johnson	female	8	1	109.7	1
58	Anna Harris	female	56	2	38.95	1
63	Alice Thomas	female	41	3	22.31	1
80	Alice Thomas	female	59	1	12.95	0
106	Alice Smith	female	18	2	76.23	1
More than 10 rows available. Increase rows selector to view more rows.						

10 rows returned in 0.00 seconds Download

الهدف من الاستعلام

يهدف هذا الاستعلام إلى البحث عن أسماء الركاب التي تبدأ بحرف معين باستخدام شرط **LIKE.**

تحليل النتيجة

تظهر النتائج جميع الأسماء التي تبدأ بحرف **A**، ويمكن استخدام هذا النوع من الاستعلامات في عمليات **البحث واكتشاف الأنماط داخل البيانات النصية**.

نوع مهمة التنقيب

Pattern Discovery (اكتشاف الأنماط)